

Notas de Aula – Parte I

Acoplamento Spin-Orbita e Operadores de Simetria

Profa Tatiana G. Rappoport - minicurso Materiais 2D - CBPF - 2026

Objetivos desta parte

Estas notas preparam a discussão dos modelos de Haldane, Kane–Mele e dos dicalcogenetos de metais de transição. O objetivo não é derivar os modelos tight-binding microscópicos, mas aprender a reconhecer os termos efetivos de baixa energia e testar suas simetrias.

Ao final desta parte, queremos saber:

- por que o acoplamento spin-orbita possui a estrutura $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$ no átomo;
- como a inversão atua sobre posição, momento, spin, sub-rede e vale;
- por que a reversão temporal é antiunitária;
- por que, sem spin, podemos representar a reversão temporal por conjugação complexa;
- por que, com spin 1/2, o operador correto é

$$\mathcal{T} = i s_y K \quad (1)$$

a menos de uma fase global;

- como demonstrar explicitamente que

$$\mathcal{T} s_i \mathcal{T}^{-1} = -s_i; \quad (2)$$

- por que

$$\mathcal{T}^2 = -1 \quad (3)$$

para partículas de spin 1/2;

- como escrever os operadores de inversão e reversão temporal no espaço combinado de vale, sub-rede e spin.

1 Notação: vale, sub-rede e spin

Antes de discutir as simetrias, é importante separar três espaços internos diferentes.

1.1 Pseudospin de sub-rede

As matrizes

$$\sigma_x, \quad \sigma_y, \quad \sigma_z \quad (4)$$

atuam no espaço das sub-redes A e B . Utilizamos a base

$$|A\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |B\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Esse grau de liberdade é chamado de pseudospin. Ele não é o spin real do elétron.

1.2 Índice de vale

Os dois pontos de Dirac inequivalentes são denotados por K e K' . Podemos usar um número

$$\tau = +1 \quad \text{para } K, \quad \tau = -1 \quad \text{para } K'. \quad (6)$$

Quando tratamos os dois vales como componentes de um único espinor, introduzimos matrizes de Pauli no espaço dos vales:

$$\tau_x, \quad \tau_y, \quad \tau_z. \quad (7)$$

Nesse caso, τ_z possui autovalores $+1$ e -1 . Para evitar confusão:

- $\tau = \pm 1$ será um rótulo de vale;
- τ_i será uma matriz de Pauli no espaço de vales.

1.3 Spin real

As matrizes

$$s_x, \quad s_y, \quad s_z \quad (8)$$

atuam no spin real. O operador de momento angular de spin é

$$\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2} \mathbf{s}, \quad \mathbf{s} = (s_x, s_y, s_z). \quad (9)$$

As matrizes σ_i , τ_i e s_i atuam em espaços diferentes e, portanto, comutam entre si.

2 Hamiltoniana de Dirac que servirá como referência

A Hamiltoniana de baixa energia do grafeno pode ser escrita, em cada vale, como

$$H_\tau(\mathbf{q}) = \hbar v_F (\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y). \quad (10)$$

Aqui $\mathbf{q}$ é medido a partir do centro do vale correspondente:

$$\mathbf{k} = \mathbf{K}_\tau + \mathbf{q}. \quad (11)$$

No espaço combinado dos dois vales, podemos escrever

$$H_0(\mathbf{q}) = \hbar v_F (\tau_z q_x \sigma_x + q_y \sigma_y). \quad (12)$$

Essa Hamiltoniana será usada para testar os operadores de inversão e reversão temporal.

3 Origem física do acoplamento spin-orbita

3.1 Ideia semiclassica

Considere um elétron que se move em um campo elétrico produzido pelo potencial atômico. No referencial do laboratório, o elétron sente um campo elétrico

$$\mathbf{E} = -\nabla\Phi, \quad (13)$$

onde Φ é o potencial eletrostático.

No referencial instantâneo do elétron, uma transformação relativística mistura campos elétricos e magnéticos. Em baixas velocidades, surge um campo magnético efetivo com a estrutura

$$\mathbf{B}_{\text{eff}} \propto -\mathbf{v} \times \mathbf{E}. \quad (14)$$

Não vamos derivar a transformação de Lorentz completa. O ponto físico é que um elétron que se move em um campo elétrico percebe, no seu referencial, um campo magnético efetivo.

A energia do momento magnético de spin nesse campo é

$$H_{\text{mag}} = -\boldsymbol{\mu}_s \cdot \mathbf{B}_{\text{eff}}. \quad (15)$$

Como o momento magnético de spin é proporcional a $\mathbf{S}$, obtemos uma interação que acopla o movimento orbital ao spin.

3.2 Como aparece $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$

Para um potencial central, a energia potencial do elétron depende apenas da distância ao núcleo:

$$V = V(r). \quad (16)$$

Seu gradiente é

$$\nabla V = \frac{dV}{dr} \hat{\mathbf{r}} = \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{r}. \quad (17)$$

A correção spin-orbita da Hamiltoniana de Pauli possui a forma

$$H_{\text{SO}} = \frac{\hbar}{4m^2c^2} \boldsymbol{\sigma} \cdot (\nabla V \times \mathbf{p}). \quad (18)$$

Aqui V é a energia potencial, e não simplesmente o potencial eletrostático. O fator correto inclui a correção de Thomas.

Substituímos o gradiente do potencial central:

$$\nabla V \times \mathbf{p} = \left(\frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{r} \right) \times \mathbf{p} \quad (19)$$

$$= \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} (\mathbf{r} \times \mathbf{p}). \quad (20)$$

Mas, por definição,

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}. \quad (21)$$

Portanto,

$$\nabla V \times \mathbf{p} = \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L}. \quad (22)$$

Substituindo na Eq. (??),

$$H_{\text{SO}} = \frac{\hbar}{4m^2c^2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{L}. \quad (23)$$

Como

$$\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}, \quad (24)$$

temos

$$\hbar \boldsymbol{\sigma} = 2\mathbf{S}. \quad (25)$$

Logo,

$$\boxed{H_{\text{SO}} = \frac{1}{2m^2c^2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}}. \quad (26)$$

Interpretação física

A Eq. (??) mostra que o acoplamento spin-orbita é forte quando o gradiente do potencial é grande. Isso acontece especialmente próximo a núcleos pesados.

Em átomos e sólidos com elementos de grande número atômico, o acoplamento spin-orbita tende a ser maior.

Comentário para o quadro

A derivação relativística completa não é necessária para esta aula. O essencial é mostrar a cadeia lógica:

$$\mathbf{E} \longrightarrow \mathbf{B}_{\text{eff}} \propto -\mathbf{v} \times \mathbf{E} \longrightarrow (\nabla V \times \mathbf{p}) \cdot \mathbf{S} \longrightarrow (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) \cdot \mathbf{S} = \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}. \quad (27)$$

4 O que significa uma simetria da Hamiltoniana?

Uma operação $\mathcal{S}$ é uma simetria se a Hamiltoniana transformada descreve o mesmo sistema.

Para uma operação unitária,

$$\mathcal{S}H(\mathbf{k})\mathcal{S}^{-1} = H(\mathcal{S}\mathbf{k}). \quad (28)$$

Por exemplo, se a operação manda $\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}$, a condição de simetria é

$$\mathcal{S}H(\mathbf{k})\mathcal{S}^{-1} = H(-\mathbf{k}). \quad (29)$$

Para a reversão temporal, que é antiunitária, a expressão formal é a mesma, mas a conjugação complexa deve ser tratada explicitamente.

5 Simetria de inversão: significado físico

A inversão espacial atua como

$$\mathcal{P} : \quad \mathbf{r} \longrightarrow -\mathbf{r}. \quad (30)$$

Como o momento linear é

$$\mathbf{p} = -i\hbar\nabla, \quad (31)$$

ele também muda de sinal:

$$\mathcal{P} : \quad \mathbf{p} \longrightarrow -\mathbf{p}. \quad (32)$$

Consequentemente,

$$\mathbf{k} \longrightarrow -\mathbf{k}. \quad (33)$$

5.1 Vetores polares e vetores axiais

A posição e o momento são vetores polares. Eles mudam de sinal sob inversão.

O momento angular orbital é

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}. \quad (34)$$

Sob inversão,

$$\mathbf{L} \longrightarrow (-\mathbf{r}) \times (-\mathbf{p}) \quad (35)$$

$$= \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad (36)$$

$$= \mathbf{L}. \quad (37)$$

Portanto, $\mathbf{L}$ não muda de sinal sob inversão. Ele é um vetor axial. O spin também é um momento angular e, portanto, é um vetor axial:

$$\mathcal{P} : \quad \mathbf{S} \longrightarrow \mathbf{S}. \quad (38)$$

Assim,

$$\mathcal{P} : \quad \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \longrightarrow \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}. \quad (39)$$

O acoplamento spin-orbita atômico preserva inversão.

6 Inversão na rede honeycomb

Na rede honeycomb, a inversão espacial troca as duas sub-redes:

$$A \longleftrightarrow B. \quad (40)$$

Na base (A, B) , o operador que troca as componentes é

$$\mathcal{P}_\sigma = \sigma_x. \quad (41)$$

De fato,

$$\sigma_x |A\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |B\rangle, \quad (42)$$

e

$$\sigma_x |B\rangle = |A\rangle. \quad (43)$$

Além disso, como $\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}$, a inversão troca os vales:

$$K \longleftrightarrow K'. \quad (44)$$

Em termos do índice de vale,

$$\tau \longrightarrow -\tau. \quad (45)$$

No espaço combinado dos vales, a troca é realizada por τ_x .

Portanto, uma representação conveniente do operador de inversão é

$$\boxed{\mathcal{P} = \tau_x \sigma_x} \quad (46)$$

a menos de fases dependentes da escolha de base.

O operador não atua sobre o spin real:

$$\mathcal{P}_s = \mathbb{I}_s. \quad (47)$$

7 Ação da inversão nas matrizes de pseudospin

Como

$$\mathcal{P}\sigma = \sigma_x, \quad (48)$$

queremos calcular

$$\sigma_x \sigma_i \sigma_x. \quad (49)$$

7.1 Transformação de σ_x

$$\sigma_x \sigma_x \sigma_x = \sigma_x^2 \sigma_x \quad (50)$$

$$= \mathbb{I} \sigma_x \quad (51)$$

$$= \sigma_x. \quad (52)$$

Portanto,

$$\mathcal{P}\sigma_x \mathcal{P}^{-1} = +\sigma_x. \quad (53)$$

7.2 Transformação de σ_y

Usamos

$$\sigma_x \sigma_y = i\sigma_z. \quad (54)$$

Então,

$$\sigma_x \sigma_y \sigma_x = (i\sigma_z) \sigma_x \quad (55)$$

$$= i(\sigma_z \sigma_x). \quad (56)$$

Como

$$\sigma_z \sigma_x = i\sigma_y, \quad (57)$$

segue que

$$\sigma_x \sigma_y \sigma_x = i(i\sigma_y) \quad (58)$$

$$= -\sigma_y. \quad (59)$$

Logo,

$$\mathcal{P}\sigma_y \mathcal{P}^{-1} = -\sigma_y. \quad (60)$$

7.3 Transformação de σ_z

Usamos

$$\sigma_x \sigma_z = -i\sigma_y. \quad (61)$$

Assim,

$$\sigma_x \sigma_z \sigma_x = (-i\sigma_y)\sigma_x \quad (62)$$

$$= -i(\sigma_y \sigma_x). \quad (63)$$

Como

$$\sigma_y \sigma_x = -i\sigma_z, \quad (64)$$

temos

$$\sigma_x \sigma_z \sigma_x = (-i)(-i)\sigma_z \quad (65)$$

$$= -\sigma_z. \quad (66)$$

Portanto,

$$\boxed{\mathcal{P}\sigma_z\mathcal{P}^{-1} = -\sigma_z}. \quad (67)$$

Esse resultado terá uma consequência imediata: um termo de energia onsite proporcional a σ_z quebra inversão.

8 Teste da inversão na Hamiltoniana de Dirac

Consideremos a Hamiltoniana completa da Eq. (??):

$$H_0(\mathbf{q}) = \hbar v_F (\tau_z q_x \sigma_x + q_y \sigma_y). \quad (68)$$

Aplicamos

$$\mathcal{P} = \tau_x \sigma_x. \quad (69)$$

Como os espaços de vale e sub-rede comutam,

$$\mathcal{P}H_0(\mathbf{q})\mathcal{P}^{-1} = \hbar v_F [(\tau_x \tau_z \tau_x) q_x (\sigma_x \sigma_x \sigma_x) + q_y (\sigma_x \sigma_y \sigma_x)]. \quad (70)$$

Usamos

$$\tau_x \tau_z \tau_x = -\tau_z, \quad (71)$$

$$\sigma_x \sigma_x \sigma_x = \sigma_x, \quad (72)$$

e

$$\sigma_x \sigma_y \sigma_x = -\sigma_y. \quad (73)$$

Então,

$$\mathcal{P}H_0(\mathbf{q})\mathcal{P}^{-1} = \hbar v_F (-\tau_z q_x \sigma_x - q_y \sigma_y). \quad (74)$$

Mas

$$H_0(-\mathbf{q}) = \hbar v_F [\tau_z (-q_x) \sigma_x + (-q_y) \sigma_y] \quad (75)$$

$$= \hbar v_F (-\tau_z q_x \sigma_x - q_y \sigma_y). \quad (76)$$

Logo,

$$\boxed{\mathcal{P}H_0(\mathbf{q})\mathcal{P}^{-1} = H_0(-\mathbf{q})}. \quad (77)$$

A Hamiltoniana do grafeno sem massa preserva inversão.

9 Reversão temporal: significado físico

A reversão temporal atua como

$$\mathcal{T} : \quad t \longrightarrow -t. \quad (78)$$

Ela deve inverter as velocidades. Como

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}, \quad (79)$$

temos

$$\mathcal{T} : \quad \mathbf{p} \longrightarrow -\mathbf{p}. \quad (80)$$

Consequentemente,

$$\mathbf{k} \longrightarrow -\mathbf{k}. \quad (81)$$

A posição não muda:

$$\mathcal{T} : \quad \mathbf{r} \longrightarrow \mathbf{r}. \quad (82)$$

O momento angular orbital transforma-se como

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad (83)$$

$$\longrightarrow \mathbf{r} \times (-\mathbf{p}) \quad (84)$$

$$= -\mathbf{L}. \quad (85)$$

O spin também deve mudar de sinal:

$$\mathcal{T} : \quad \mathbf{S} \longrightarrow -\mathbf{S}. \quad (86)$$

Portanto,

$$\mathcal{T} : \quad \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \longrightarrow (-\mathbf{L}) \cdot (-\mathbf{S}) = \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}. \quad (87)$$

O acoplamento spin-orbita atômico preserva reversão temporal.

10 Por que a reversão temporal envolve conjugação complexa?

Considere uma onda plana

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t) = e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}. \quad (88)$$

Se simplesmente substituirmos $t \rightarrow -t$, obtemos

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}, -t) = e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \omega t)}. \quad (89)$$

A solução que representa o movimento reverso é obtida pela conjugação complexa:

$$\psi_{\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}, t) = e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (90)$$

$$= e^{i[(-\mathbf{k}) \cdot \mathbf{r} + \omega t]}. \quad (91)$$

A conjugação complexa troca

$$\mathbf{k} \longrightarrow -\mathbf{k} \quad (92)$$

e inverte a direção da corrente.

Por isso, para uma partícula sem spin, podemos representar a reversão temporal por

$$\boxed{\mathcal{T}_0 = K} \quad (93)$$

quando trabalhamos em uma base puramente orbital adequada.

Aqui K significa conjugação complexa.

11 Ação de K sobre números e matrizes

Por definição,

$$K i K^{-1} = -i. \quad (94)$$

As matrizes de Pauli são

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (95)$$

Como σ_x e σ_z são reais,

$$K \sigma_x K^{-1} = \sigma_x, \quad (96)$$

$$K \sigma_z K^{-1} = \sigma_z. \quad (97)$$

Como σ_y é imaginária,

$$K \sigma_y K^{-1} = \sigma_y^* = -\sigma_y. \quad (98)$$

12 Troca de vales por reversão temporal

A reversão temporal envia

$$\mathbf{k} \longrightarrow -\mathbf{k}. \quad (99)$$

Como

$$-\mathbf{K} \equiv \mathbf{K}' \quad (100)$$

módulo um vetor da rede recíproca, a reversão temporal troca os vales:

$$K \longleftrightarrow K'. \quad (101)$$

Portanto,

$$\tau \longrightarrow -\tau. \quad (102)$$

No espaço combinado dos vales, o operador que realiza essa troca é τ_x . Assim, para o grafeno sem spin, uma representação conveniente é

$$\boxed{\mathcal{T}_0 = \tau_x K}. \quad (103)$$

13 Teste de reversão temporal na Hamiltoniana sem spin

Usamos

$$H_0(\mathbf{q}) = \hbar v_F (\tau_z q_x \sigma_x + q_y \sigma_y). \quad (104)$$

Aplicamos primeiro K :

$$KH_0(\mathbf{q})K^{-1} = \hbar v_F [\tau_z q_x (K\sigma_x K^{-1}) + q_y (K\sigma_y K^{-1})] \quad (105)$$

$$= \hbar v_F (\tau_z q_x \sigma_x - q_y \sigma_y). \quad (106)$$

Agora aplicamos τ_x dos dois lados:

$$\mathcal{T}_0 H_0(\mathbf{q}) \mathcal{T}_0^{-1} = \tau_x [KH_0(\mathbf{q})K^{-1}] \tau_x \quad (107)$$

$$= \hbar v_F [(\tau_x \tau_z \tau_x) q_x \sigma_x - q_y \sigma_y] \quad (108)$$

$$= \hbar v_F (-\tau_z q_x \sigma_x - q_y \sigma_y). \quad (109)$$

Mas

$$H_0(-\mathbf{q}) = \hbar v_F (-\tau_z q_x \sigma_x - q_y \sigma_y). \quad (110)$$

Logo,

$$\boxed{\mathcal{T}_0 H_0(\mathbf{q}) \mathcal{T}_0^{-1} = H_0(-\mathbf{q})}. \quad (111)$$

O grafeno sem spin preserva reversão temporal.

14 Por que K não é suficiente quando há spin real?

Agora introduzimos as matrizes de spin

$$s_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad s_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad s_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (112)$$

Se usássemos apenas K , teríamos

$$K s_x K^{-1} = s_x, \quad (113)$$

$$K s_y K^{-1} = -s_y, \quad (114)$$

$$K s_z K^{-1} = s_z. \quad (115)$$

Isso não transforma o spin como um momento angular, pois fisicamente precisamos de

$$\mathbf{S} \longrightarrow -\mathbf{S}. \quad (116)$$

A conjugação complexa sozinha inverte apenas a componente y .

Precisamos combiná-la com uma rotação no espaço de spin.

15 Construção do operador de reversão temporal para spin 1/2

Uma rotação de ângulo π em torno do eixo y é representada por

$$U_y(\pi) = e^{-i\pi s_y/2}. \quad (117)$$

Usamos

$$e^{-i\theta s_y/2} = \cos(\theta/2)\mathbb{I} - i\sin(\theta/2)s_y. \quad (118)$$

Para $\theta = \pi$,

$$U_y(\pi) = \cos(\pi/2)\mathbb{I} - i\sin(\pi/2)s_y \quad (119)$$

$$= -is_y. \quad (120)$$

A menos de uma fase global, podemos usar is_y em vez de $-is_y$. Portanto, escolhemos

$$\boxed{\mathcal{T}_s = is_y K}. \quad (121)$$

Uma fase global multiplicando um operador antiunitário não altera sua ação física sobre os observáveis.

No espaço completo de vale, sub-rede e spin, uma representação conveniente é

$$\boxed{\mathcal{T} = \tau_x is_y K}. \quad (122)$$

O operador é identidade no espaço de sub-rede.

16 Ação de $\mathcal{T}_s$ sobre um espinor

Considere

$$|\chi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \quad (123)$$

Primeiro, K realiza a conjugação complexa:

$$K|\chi\rangle = \begin{pmatrix} a^* \\ b^* \end{pmatrix}. \quad (124)$$

A matriz is_y é

$$is_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (125)$$

Logo,

$$\mathcal{T}_s|\chi\rangle = is_y K|\chi\rangle \quad (126)$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^* \\ b^* \end{pmatrix} \quad (127)$$

$$= \begin{pmatrix} b^* \\ -a^* \end{pmatrix}. \quad (128)$$

Em particular,

$$\mathcal{T}_s |\uparrow\rangle = -|\downarrow\rangle, \quad (129)$$

e

$$\mathcal{T}_s |\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle, \quad (130)$$

para a convenção escolhida. Os sinais podem mudar com uma fase global, mas a troca dos spins é física.

17 Como transformar um operador com $\mathcal{T}_s$

Escrevemos

$$\mathcal{T}_s = UK, \quad U = is_y. \quad (131)$$

Então, para qualquer operador O ,

$$\mathcal{T}_s O \mathcal{T}_s^{-1} = UKOK^{-1}U^{-1}. \quad (132)$$

Como

$$KOK^{-1} = O^*, \quad (133)$$

temos

$$\boxed{\mathcal{T}_s O \mathcal{T}_s^{-1} = UO^*U^{-1}}. \quad (134)$$

Além disso,

$$U^{-1} = (is_y)^{-1} = -is_y, \quad (135)$$

pois

$$(is_y)(-is_y) = s_y^2 = \mathbb{I}. \quad (136)$$

18 Cálculo detalhado de $\mathcal{T}_s s_x \mathcal{T}_s^{-1}$

Usamos a regra da Eq. (??):

$$\mathcal{T}_s s_x \mathcal{T}_s^{-1} = (is_y)s_x^*(-is_y). \quad (137)$$

Como s_x é real,

$$s_x^* = s_x. \quad (138)$$

Portanto,

$$\mathcal{T}_s s_x \mathcal{T}_s^{-1} = (is_y)s_x(-is_y) \quad (139)$$

$$= (i)(-i)s_y s_x s_y \quad (140)$$

$$= s_y s_x s_y. \quad (141)$$

Agora usamos a álgebra das matrizes de Pauli:

$$s_i s_j = \delta_{ij} \mathbb{I} + i\epsilon_{ijk} s_k. \quad (142)$$

Para $s_y s_x$,

$$s_y s_x = -i s_z. \quad (143)$$

Então,

$$s_y s_x s_y = (-i s_z) s_y \quad (144)$$

$$= -i (s_z s_y). \quad (145)$$

Como

$$s_z s_y = -i s_x, \quad (146)$$

obtemos

$$s_y s_x s_y = (-i)(-i) s_x \quad (147)$$

$$= -s_x. \quad (148)$$

Logo,

$$\boxed{\mathcal{T}_s s_x \mathcal{T}_s^{-1} = -s_x}. \quad (149)$$

19 Cálculo detalhado de $\mathcal{T}_s s_z \mathcal{T}_s^{-1}$

Como s_z é real,

$$s_z^* = s_z. \quad (150)$$

Então,

$$\mathcal{T}_s s_z \mathcal{T}_s^{-1} = (i s_y) s_z (-i s_y) \quad (151)$$

$$= s_y s_z s_y. \quad (152)$$

Usamos

$$s_y s_z = i s_x. \quad (153)$$

Logo,

$$s_y s_z s_y = (i s_x) s_y \quad (154)$$

$$= i (s_x s_y). \quad (155)$$

Como

$$s_x s_y = i s_z, \quad (156)$$

segue que

$$s_y s_z s_y = i (i s_z) \quad (157)$$

$$= -s_z. \quad (158)$$

Portanto,

$$\boxed{\mathcal{T}_s s_z \mathcal{T}_s^{-1} = -s_z}. \quad (159)$$

20 Cálculo detalhado de $\mathcal{T}_s s_y \mathcal{T}_s^{-1}$

Esse caso exige cuidado porque s_y é imaginária.

Temos

$$s_y^* = -s_y. \quad (160)$$

Assim,

$$\mathcal{T}_s s_y \mathcal{T}_s^{-1} = (is_y)(-s_y)(-is_y). \quad (161)$$

Primeiro multiplicamos os fatores escalares:

$$i(-1)(-i) = -1. \quad (162)$$

Além disso,

$$s_y s_y s_y = s_y^3 = s_y, \quad (163)$$

pois $s_y^2 = \mathbb{I}$.

Portanto,

$$\boxed{\mathcal{T}_s s_y \mathcal{T}_s^{-1} = -s_y}. \quad (164)$$

Juntando as três componentes,

$$\boxed{\mathcal{T}_s \mathbf{s} \mathcal{T}_s^{-1} = -\mathbf{s}}. \quad (165)$$

Como

$$\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2} \mathbf{s}, \quad (166)$$

segue que

$$\boxed{\mathcal{T}_s \mathbf{S} \mathcal{T}_s^{-1} = -\mathbf{S}}. \quad (167)$$

21 Cálculo detalhado de $\mathcal{T}_s^2$

Usamos

$$\mathcal{T}_s = UK, \quad U = is_y. \quad (168)$$

Então,

$$\mathcal{T}_s^2 = UKUK. \quad (169)$$

Como $KUK^{-1} = U^*$, podemos escrever

$$\mathcal{T}_s^2 = UU^*K^2. \quad (170)$$

A conjugação complexa aplicada duas vezes é a identidade:

$$K^2 = 1. \quad (171)$$

Agora observamos que

$$U = is_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (172)$$

é uma matriz real. Portanto,

$$U^* = U. \quad (173)$$

Logo,

$$\mathcal{T}_s^2 = U^2 \quad (174)$$

$$= (is_y)^2 \quad (175)$$

$$= i^2 s_y^2 \quad (176)$$

$$= -\mathbb{I}. \quad (177)$$

Portanto,

$$\boxed{\mathcal{T}_s^2 = -1}. \quad (178)$$

No espaço completo, o fator τ_x não altera esse resultado:

$$\mathcal{T}^2 = (\tau_x is_y K)^2 = -1. \quad (179)$$

22 Interpretação: pares de Kramers

Se a Hamiltoniana preserva reversão temporal e possui spin 1/2, um estado $|\psi\rangle$ e seu parceiro $\mathcal{T}|\psi\rangle$ têm a mesma energia.

Além disso, eles são ortogonais.

Para ver isso, usamos a propriedade antiunitária

$$\langle \mathcal{T}\phi | \mathcal{T}\chi \rangle = \langle \chi | \phi \rangle. \quad (180)$$

Escolhemos

$$|\phi\rangle = |\psi\rangle, \quad |\chi\rangle = \mathcal{T}|\psi\rangle. \quad (181)$$

Então,

$$\langle \mathcal{T}\psi | \mathcal{T}^2\psi \rangle = \langle \mathcal{T}\psi | \psi \rangle. \quad (182)$$

Mas $\mathcal{T}^2 = -1$, portanto o lado esquerdo é

$$-\langle \mathcal{T}\psi | \psi \rangle. \quad (183)$$

Logo,

$$-\langle \mathcal{T}\psi | \psi \rangle = \langle \mathcal{T}\psi | \psi \rangle, \quad (184)$$

o que implica

$$\langle \mathcal{T}\psi | \psi \rangle = 0. \quad (185)$$

Portanto, os estados formam um par ortogonal de Kramers.

23 Teste de reversão temporal da Hamiltoniana com spin

A Hamiltoniana sem SOC, incluindo duas cópias de spin, é

$$H_0(\mathbf{q}) = \hbar v_F (\tau_z q_x \sigma_x + q_y \sigma_y) \otimes \mathbb{K}_s. \quad (186)$$

O operador é

$$\mathcal{T} = \tau_x i s_y K. \quad (187)$$

A parte de spin comuta com H_0 porque H_0 é proporcional à identidade no espaço de spin. Portanto, o teste reduz-se ao caso sem spin já calculado:

$$\mathcal{T} H_0(\mathbf{q}) \mathcal{T}^{-1} = H_0(-\mathbf{q}). \quad (188)$$

Assim, duas cópias de spin do grafeno preservam reversão temporal.

24 Como os principais objetos transformam

A tabela abaixo resume as transformações que serão usadas na Parte II.

Objeto	Inversão $\mathcal{P}$	Reversão temporal $\mathcal{T}$
$\mathbf{r}$	$-\mathbf{r}$	$+\mathbf{r}$
$\mathbf{p}, \mathbf{k}, \mathbf{q}$	$-\mathbf{p}, -\mathbf{k}, -\mathbf{q}$	$-\mathbf{p}, -\mathbf{k}, -\mathbf{q}$
vale τ ou τ_z	$-\tau$	$-\tau$
$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$	$+\mathbf{L}$	$-\mathbf{L}$
$\mathbf{S}$	$+\mathbf{S}$	$-\mathbf{S}$
σ_x	$+\sigma_x$	$+\sigma_x$ sob K
σ_y	$-\sigma_y$	$-\sigma_y$ sob K
σ_z	$-\sigma_z$	$+\sigma_z$ sob K
s_x	$+\sigma_x$	$-\sigma_x$
s_y	$+\sigma_y$	$-\sigma_y$
s_z	$+\sigma_z$	$-\sigma_z$
$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$	par	par

25 Operadores compactos no espaço completo

Na base que contém vale, sub-rede e spin, podemos usar

$$\boxed{\mathcal{P} = \tau_x \sigma_x} \quad (189)$$

e

$$\boxed{\mathcal{T} = \tau_x i s_y K}. \quad (190)$$

Essas formas dependem da convenção de base até fases unitárias, mas suas consequências físicas são independentes da convenção.

A condição de inversão é

$$\mathcal{P} H(\mathbf{q}) \mathcal{P}^{-1} = H(-\mathbf{q}). \quad (191)$$

A condição de reversão temporal é

$$\mathcal{T}H(\mathbf{q})\mathcal{T}^{-1} = H(-\mathbf{q}). \quad (192)$$

Na Parte II aplicaremos essas regras aos termos:

$$\Delta\sigma_z, \quad (193)$$

$$m_H\tau_z\sigma_z, \quad (194)$$

$$\lambda_{\text{SO}}\tau_z\sigma_zs_z, \quad (195)$$

e

$$\lambda_{\text{VZ}}\tau_zs_z. \quad (196)$$

Resumo para o professor

Os pontos que não devem ser pulados no quadro são:

1. mostrar rapidamente como

$$\nabla V \times \mathbf{p} \quad (197)$$

se transforma em

$$\frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L}; \quad (198)$$

2. explicar que inversão troca $A \leftrightarrow B$ e $K \leftrightarrow K'$;
3. fazer pelo menos uma multiplicação explícita, por exemplo

$$\sigma_x\sigma_z\sigma_x = -\sigma_z; \quad (199)$$

4. explicar por que K troca $\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}$;
5. mostrar por que K sozinho não inverte todas as componentes do spin;
6. construir

$$\mathcal{T}_s = is_y K; \quad (200)$$

7. calcular detalhadamente

$$\mathcal{T}_s\sigma_x\mathcal{T}_s^{-1} = -\sigma_x; \quad (201)$$

8. explicar separadamente o caso de s_y , pois o sinal adicional vem de $s_y^* = -s_y$;
9. calcular

$$\mathcal{T}_s^2 = -1; \quad (202)$$

10. terminar com os operadores compactos

$$\mathcal{P} = \tau_x\sigma_x, \quad \mathcal{T} = \tau_x is_y K. \quad (203)$$

section*Objetivos desta parte

Nesta segunda parte, aplicaremos os operadores de inversão e reversão temporal construídos anteriormente a quatro Hamiltonianas efetivas de baixa energia:

$$\text{grafeno massivo,} \quad \text{Haldane,} \quad \text{Kane-Mele,} \quad \text{TMDs.} \quad (204)$$

Não derivaremos essas Hamiltonianas a partir dos modelos tight-binding. Essa derivação ficará como exercício. O objetivo da aula é aprender a:

- distinguir uma massa de Dirac de um deslocamento escalar de energia;
- testar explicitamente as simetrias $\mathcal{P}$ e $\mathcal{T}$;
- identificar o sinal da massa em cada vale e para cada spin;
- relacionar esses sinais à curvatura de Berry;
- compreender por que o termo de Haldane produz um isolante de Chern;
- compreender por que Kane–Mele corresponde a duas cópias de Haldane com sinais opostos;
- distinguir o SOC intrínseco de Kane–Mele do termo valley-Zeeman dos TMDs.

26 Notação e operadores de simetria

Usaremos três conjuntos independentes de matrizes de Pauli:

$$\tau_i \quad \text{no espaço dos vales } (K, K'), \quad (205)$$

$$\sigma_i \quad \text{no espaço das sub-redes ou orbitais,} \quad (206)$$

e

$$s_i \quad \text{no espaço do spin real.} \quad (207)$$

Quando fixamos um vale e um spin, usamos os autovalores

$$\tau = \pm 1, \quad s = \pm 1, \quad (208)$$

de τ_z e s_z , respectivamente.

Na convenção utilizada na Parte I, os operadores são

$$\boxed{\mathcal{P} = \tau_x \sigma_x} \quad (209)$$

e, para férmions com spin 1/2,

$$\boxed{\mathcal{T} = \tau_x i s_y K.} \quad (210)$$

Para o problema sem spin,

$$\boxed{\mathcal{T}_0 = \tau_x K.} \quad (211)$$

As condições de simetria são

$$\mathcal{P}H(\mathbf{q})\mathcal{P}^{-1} = H(-\mathbf{q}) \quad (212)$$

e

$$\mathcal{T}H(\mathbf{q})\mathcal{T}^{-1} = H(-\mathbf{q}). \quad (213)$$

Os resultados mais importantes da Parte I são

$$\mathcal{P}\tau_z\mathcal{P}^{-1} = -\tau_z, \quad \mathcal{T}\tau_z\mathcal{T}^{-1} = -\tau_z, \quad (214)$$

$$\mathcal{P}\sigma_z\mathcal{P}^{-1} = -\sigma_z, \quad \mathcal{T}\sigma_z\mathcal{T}^{-1} = +\sigma_z, \quad (215)$$

e

$$\mathcal{P}s_z\mathcal{P}^{-1} = +s_z, \quad \mathcal{T}s_z\mathcal{T}^{-1} = -s_z. \quad (216)$$

Esses três pares de regras resolvem quase todos os testes de simetria desta aula.

27 Hamiltoniana de Dirac sem massa

A Hamiltoniana de baixa energia que servirá de ponto de partida é

$$H_0(\mathbf{q}) = \hbar v (\tau_z q_x \sigma_x + q_y \sigma_y). \quad (217)$$

Em um setor de vale fixo,

$$H_{0,\tau}(\mathbf{q}) = \hbar v (\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y). \quad (218)$$

O espectro é

$$E_{\pm}(\mathbf{q}) = \pm \hbar v |\mathbf{q}|. \quad (219)$$

Os dois ramos se tocam em $\mathbf{q} = 0$. O objetivo dos próximos modelos é modificar essa estrutura de maneiras fisicamente distintas.

28 Uma Hamiltoniana unificada

É útil escrever todos os modelos na forma

$$H_{\tau s}(\mathbf{q}) = \varepsilon_{\tau s} \mathbb{K}_{\sigma} + \hbar v (\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y) + m_{\tau s} \sigma_z. \quad (220)$$

Existem dois tipos de termos adicionais:

1. uma energia escalar

$$\varepsilon_{\tau s} \mathbb{K}_{\sigma}, \quad (221)$$

que desloca o cone inteiro;

2. uma massa de Dirac

$$m_{\tau s} \sigma_z, \quad (222)$$

que abre um gap e modifica os autovetores.

Essa distinção será essencial para comparar Kane–Mele e TMDs.

28.1 Por que σ_z é uma massa?

A parte cinética contém σ_x e σ_y . Como

$$\{\sigma_z, \sigma_x\} = 0, \quad \{\sigma_z, \sigma_y\} = 0, \quad (223)$$

o termo $m\sigma_z$ anticomuta com toda a parte cinética.

Definimos

$$h_{\tau s}(\mathbf{q}) = H_{\tau s}(\mathbf{q}) - \varepsilon_{\tau s} \mathbb{K}_{\sigma}. \quad (224)$$

Então,

$$h_{\tau s} = \hbar v (\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y) + m_{\tau s} \sigma_z. \quad (225)$$

Elevando ao quadrado,

$$\begin{aligned} h_{\tau s}^2 &= (\hbar v)^2 (\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y)^2 + m_{\tau s}^2 \sigma_z^2 \\ &\quad + \hbar v m_{\tau s} [(\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y) \sigma_z + \sigma_z (\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y)]. \end{aligned} \quad (226)$$

O último termo desaparece por causa dos anticomutadores. Além disso,

$$(\tau q_x \sigma_x + q_y \sigma_y)^2 = q_x^2 \sigma_x^2 + q_y^2 \sigma_y^2 + \tau q_x q_y (\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_x) \quad (227)$$

$$= (q_x^2 + q_y^2) \mathbb{I}_\sigma. \quad (228)$$

Portanto,

$$h_{\tau s}^2 = [(\hbar v)^2 q^2 + m_{\tau s}^2] \mathbb{I}_\sigma. \quad (229)$$

Os autovalores da Hamiltoniana completa são

$$\boxed{E_{\pm, \tau s}(\mathbf{q}) = \varepsilon_{\tau s} \pm \sqrt{(\hbar v q)^2 + m_{\tau s}^2}} \quad (230)$$

Em cada setor (τ, s) , o gap direto é

$$E_{+, \tau s}(0) - E_{-, \tau s}(0) = 2|m_{\tau s}|. \quad (231)$$

O termo $\varepsilon_{\tau s}$ não altera esse gap dentro do setor: ele apenas desloca os dois ramos pela mesma quantidade.

Mensagem para o quadro

$$\boxed{m_{\tau s} \sigma_z \text{ abre o gap; } \quad \varepsilon_{\tau s} \mathbb{I}_\sigma \text{ desloca o cone.}} \quad (232)$$

29 Curvatura de Berry de um cone de Dirac massivo

Como a aula anterior tratou da curvatura de Berry, podemos usar a Hamiltoniana geral para conectar os sinais das massas à resposta Hall.

Subtraindo o deslocamento escalar, escrevemos

$$h_{\tau s}(\mathbf{q}) = \mathbf{d}_{\tau s}(\mathbf{q}) \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad (233)$$

com

$$\mathbf{d}_{\tau s}(\mathbf{q}) = (\hbar v \tau q_x, \hbar v q_y, m_{\tau s}). \quad (234)$$

Para a banda inferior, adotaremos a convenção

$$\Omega_{\tau s}^{(-)}(\mathbf{q}) = -\frac{1}{2} \hat{\mathbf{d}} \cdot (\partial_{q_x} \hat{\mathbf{d}} \times \partial_{q_y} \hat{\mathbf{d}}). \quad (235)$$

Equivalentemente,

$$\Omega_{\tau s}^{(-)}(\mathbf{q}) = -\frac{1}{2} \frac{\mathbf{d} \cdot (\partial_{q_x} \mathbf{d} \times \partial_{q_y} \mathbf{d})}{|\mathbf{d}|^3}. \quad (236)$$

Calculamos

$$\partial_{q_x} \mathbf{d} = (\hbar v \tau, 0, 0), \quad (237)$$

$$\partial_{q_y} \mathbf{d} = (0, \hbar v, 0). \quad (238)$$

Logo,

$$\partial_{q_x} \mathbf{d} \times \partial_{q_y} \mathbf{d} = (0, 0, \tau (\hbar v)^2). \quad (239)$$

O produto escalar é

$$\mathbf{d} \cdot (\partial_{q_x} \mathbf{d} \times \partial_{q_y} \mathbf{d}) = \tau m_{\tau s} (\hbar v)^2. \quad (240)$$

Portanto,

$$\Omega_{\tau s}^{(-)}(\mathbf{q}) = -\tau \frac{m_{\tau s} (\hbar v)^2}{2 [(\hbar v q)^2 + m_{\tau s}^2]^{3/2}}. \quad (241)$$

Para a banda superior,

$$\Omega_{\tau s}^{(+)}(\mathbf{q}) = -\Omega_{\tau s}^{(-)}(\mathbf{q}). \quad (242)$$

29.1 Contribuição de um vale

Integrando o cone contínuo,

$$C_{\tau s} = \frac{1}{2\pi} \int d^2 q \Omega_{\tau s}^{(-)}(\mathbf{q}), \quad (243)$$

obtemos

$$C_{\tau s} = -\tau \int_0^\infty q dq \frac{m_{\tau s} (\hbar v)^2}{2 [(\hbar v q)^2 + m_{\tau s}^2]^{3/2}} \quad (244)$$

$$= -\frac{\tau}{2} \text{sgn}(m_{\tau s}). \quad (245)$$

Assim,

$$C_{\tau s} = -\frac{\tau}{2} \text{sgn}(m_{\tau s}). \quad (246)$$

O número $\pm 1/2$ é a contribuição de um único cone contínuo. Em um modelo de rede, os vales devem ser combinados e o número de Chern total é inteiro.

Regra visual

A Eq. (??) mostra que o sinal da curvatura depende do produto

$$-\tau m_{\tau s}. \quad (247)$$

Portanto:

- massas iguais nos dois vales produzem curvaturas de sinais opostos;
- massas opostas nos dois vales produzem curvaturas de mesmo sinal.

Essa regra distingue imediatamente o grafeno massivo do modelo de Haldane.

30 Grafeno massivo: massa de Semenoff

Considere

$$H_S = H_0 + \Delta \sigma_z. \quad (248)$$

O termo $\Delta \sigma_z$ representa uma diferença de energia entre as duas sub-redes:

$$E_A - E_B = 2\Delta. \quad (249)$$

Em uma realização física, isso pode ocorrer quando as duas sub-redes deixam de ser equivalentes.

30.1 Massa e espectro

Comparando com a Hamiltoniana geral,

$$m_{\tau s} = \Delta, \quad \varepsilon_{\tau s} = 0. \quad (250)$$

A massa tem o mesmo sinal em K e K' .

O espectro é

$$E_{\pm}(\mathbf{q}) = \pm \sqrt{(\hbar v q)^2 + \Delta^2}. \quad (251)$$

O gap é

$$E_g = 2|\Delta|. \quad (252)$$

30.2 Teste de inversão

O termo é

$$H_{\Delta} = \Delta \sigma_z. \quad (253)$$

Aplicamos

$$\mathcal{P} = \tau_x \sigma_x. \quad (254)$$

Como o termo não contém matrizes de vale,

$$\mathcal{P} H_{\Delta} \mathcal{P}^{-1} = \Delta (\tau_x \tau_x) (\sigma_x \sigma_z \sigma_x) \quad (255)$$

$$= \Delta (-\sigma_z) \quad (256)$$

$$= -H_{\Delta}. \quad (257)$$

Logo,

$$\boxed{\Delta \sigma_z \text{ quebra inversão.}} \quad (258)$$

Fisicamente, isso é esperado: a inversão troca A e B , mas as duas sub-redes possuem energias diferentes.

30.3 Teste de reversão temporal

Para o problema com spin, usamos

$$\mathcal{T} = \tau_x i s_y K. \quad (259)$$

O termo σ_z é real, não atua no vale e não atua no spin. Portanto,

$$K \sigma_z K^{-1} = \sigma_z, \quad (260)$$

e os fatores τ_x e $i s_y$ comutam com ele. Assim,

$$\mathcal{T}(\Delta \sigma_z) \mathcal{T}^{-1} = \Delta \sigma_z. \quad (261)$$

Logo,

$$\boxed{\Delta \sigma_z \text{ preserva reversão temporal.}} \quad (262)$$

30.4 Curvatura de Berry e Hall de vale

Como

$$m_\tau = \Delta, \quad (263)$$

a curvatura da banda inferior é

$$\Omega_\tau^{(-)}(\mathbf{q}) = -\tau \frac{\Delta(\hbar v)^2}{2[(\hbar v q)^2 + \Delta^2]^{3/2}}. \quad (264)$$

Os dois vales possuem curvaturas opostas:

$$\Omega_K = -\Omega_{K'}. \quad (265)$$

As contribuições de Chern são

$$C_K = -\frac{1}{2} \text{sgn}(\Delta), \quad (266)$$

$$C_{K'} = +\frac{1}{2} \text{sgn}(\Delta). \quad (267)$$

Portanto,

$$C = C_K + C_{K'} = 0. \quad (268)$$

Não há efeito Hall de carga quantizado, mas existe uma resposta Hall de vale: portadores associados a vales opostos adquirem velocidades anômalas opostas.

31 Modelo de Haldane

A Hamiltoniana de baixa energia do modelo de Haldane é

$$\boxed{H_H = H_0 + m_H \tau_z \sigma_z}. \quad (269)$$

A constante m_H é determinada pelo hopping complexo entre segundos vizinhos no modelo de rede. Seu sinal depende da orientação da fase complexa. Não faremos aqui a derivação tight-binding.

31.1 Massa e espectro

Para um vale fixo,

$$m_\tau = \tau m_H. \quad (270)$$

Assim,

$$m_K = +m_H, \quad m_{K'} = -m_H. \quad (271)$$

As massas têm sinais opostos nos dois vales.

O espectro é

$$E_\pm(\mathbf{q}) = \pm \sqrt{(\hbar v q)^2 + m_H^2}. \quad (272)$$

Embora as massas tenham sinais opostos, o espectro depende de m_H^2 e é igual nos dois vales. O sinal da massa não aparece na energia, mas aparece nos autovetores, na curvatura de Berry e na topologia.

31.2 Teste de inversão

Aplicamos $\mathcal{P} = \tau_x \sigma_x$ ao termo de Haldane:

$$\mathcal{P} (m_H \tau_z \sigma_z) \mathcal{P}^{-1} = m_H (\tau_x \tau_z \tau_x) (\sigma_x \sigma_z \sigma_x) \quad (273)$$

$$= m_H (-\tau_z) (-\sigma_z) \quad (274)$$

$$= m_H \tau_z \sigma_z. \quad (275)$$

Portanto,

$$\boxed{m_H \tau_z \sigma_z \text{ preserva inversão.}} \quad (276)$$

A troca dos vales fornece um sinal, e a troca das sub-redes fornece outro. Os dois sinais se cancelam.

31.3 Teste de reversão temporal

Primeiro consideramos o modelo sem spin:

$$\mathcal{T}_0 = \tau_x K. \quad (277)$$

O operador $\tau_z \sigma_z$ é real, portanto a conjugação complexa não o altera:

$$K(\tau_z \sigma_z) K^{-1} = \tau_z \sigma_z. \quad (278)$$

A troca de vales produz

$$\mathcal{T}_0 (m_H \tau_z \sigma_z) \mathcal{T}_0^{-1} = m_H \tau_x (\tau_z \sigma_z) \tau_x \quad (279)$$

$$= -m_H \tau_z \sigma_z. \quad (280)$$

Logo,

$$\boxed{m_H \tau_z \sigma_z \text{ quebra reversão temporal.}} \quad (281)$$

Com degenerescência de spin, o resultado permanece o mesmo, pois o termo é proporcional à identidade no espaço de spin.

31.4 Curvatura de Berry e número de Chern

Substituímos

$$m_\tau = \tau m_H \quad (282)$$

na Eq. (??):

$$\Omega_\tau^{(-)}(\mathbf{q}) = -\tau \frac{(\tau m_H)(\hbar v)^2}{2 [(\hbar v q)^2 + m_H^2]^{3/2}} \quad (283)$$

$$= -\frac{m_H (\hbar v)^2}{2 [(\hbar v q)^2 + m_H^2]^{3/2}}. \quad (284)$$

A curvatura possui o mesmo sinal nos dois vales.

As contribuições são

$$C_K = -\frac{1}{2} \text{sgn}(m_H), \quad (285)$$

$$C_{K'} = -\frac{1}{2} \text{sgn}(m_H). \quad (286)$$

Portanto, na convenção adotada,

$$\boxed{C = -\text{sgn}(m_H)}. \quad (287)$$

O sinal global depende das convenções usadas para os vales e para a orientação do plano, mas o resultado físico essencial é

$$|C| = 1. \quad (288)$$

O modelo de Haldane é um isolante de Chern e apresenta efeito Hall anômalo quântico, mesmo na ausência de um campo magnético uniforme externo.

Interpretação de borda

Um número de Chern não nulo implica a presença de um estado de borda quirial. A direção de propagação é determinada pelo sinal de C .

Como a reversão temporal está quebrada, não existe um parceiro contrapropagante obrigatório relacionado por $\mathcal{T}$ na mesma borda.

32 Competição entre as massas de Semenoff e Haldane

Considere agora

$$H = H_0 + \Delta \sigma_z + m_H \tau_z \sigma_z. \quad (289)$$

A massa em cada vale é

$$\boxed{m_\tau = \Delta + \tau m_H}. \quad (290)$$

Logo,

$$m_K = \Delta + m_H, \quad (291)$$

$$m_{K'} = \Delta - m_H. \quad (292)$$

O número de Chern é

$$C = -\frac{1}{2} \text{sgn}(m_K) + \frac{1}{2} \text{sgn}(m_{K'}) \quad (293)$$

$$= \frac{1}{2} [\text{sgn}(\Delta - m_H) - \text{sgn}(\Delta + m_H)]. \quad (294)$$

Existem dois regimes.

32.1 Massas com o mesmo sinal

Se

$$|\Delta| > |m_H|, \quad (295)$$

as duas massas possuem o mesmo sinal. Então,

$$C = 0. \quad (296)$$

O isolante é topologicamente trivial, embora possa apresentar curvatura de Berry concentrada nos vales.

32.2 Massas com sinais opostos

Se

$$|m_H| > |\Delta|, \quad (297)$$

as massas possuem sinais opostos. Então,

$$|C| = 1. \quad (298)$$

O sistema está na fase de Haldane.

32.3 Transição de fase

A transição ocorre quando uma das massas se anula:

$$\Delta = \pm m_H. \quad (299)$$

Nesse ponto, o gap fecha em apenas um dos vales. O fechamento do gap permite a mudança do número de Chern.

33 Modelo de Kane–Mele

O termo de SOC intrínseco de Kane–Mele tem a forma

$$\boxed{H_{\text{KM}} = H_0 + \lambda_{\text{SO}} \tau_z \sigma_z s_z.} \quad (300)$$

Neste modelo mínimo,

$$[H_{\text{KM}}, s_z] = 0. \quad (301)$$

Portanto, s_z é conservado e podemos tratar separadamente os setores $s = +1$ e $s = -1$.

33.1 Massa em cada setor

Para valores fixos de vale e spin,

$$\boxed{m_{\tau s} = \lambda_{\text{SO}} \tau s.} \quad (302)$$

Para spin para cima, $s = +1$:

$$m_{\tau, \uparrow} = \lambda_{\text{SO}} \tau. \quad (303)$$

Esse é exatamente o padrão de massas do modelo de Haldane.

Para spin para baixo, $s = -1$:

$$m_{\tau, \downarrow} = -\lambda_{\text{SO}} \tau. \quad (304)$$

Esse é um segundo modelo de Haldane, com sinal oposto.

Assim,

$$\boxed{\text{Kane–Mele} = \text{Haldane para } \uparrow + \text{Haldane de sinal oposto para } \downarrow.} \quad (305)$$

33.2 Espectro

Como

$$m_{\tau s}^2 = \lambda_{\text{SO}}^2, \quad (306)$$

o espectro é

$$E_{\pm}(\mathbf{q}) = \pm \sqrt{(\hbar v q)^2 + \lambda_{\text{SO}}^2}. \quad (307)$$

Ele é degenerado em vale e spin no modelo mínimo.

O gap é

$$E_g = 2|\lambda_{\text{SO}}|. \quad (308)$$

33.3 Teste de inversão

Aplicamos

$$\mathcal{P} = \tau_x \sigma_x. \quad (309)$$

O spin é um vetor axial e não muda sob inversão:

$$\mathcal{P} s_z \mathcal{P}^{-1} = s_z. \quad (310)$$

Portanto,

$$\mathcal{P} (\tau_z \sigma_z s_z) \mathcal{P}^{-1} = (-\tau_z)(-\sigma_z)(s_z) \quad (311)$$

$$= \tau_z \sigma_z s_z. \quad (312)$$

Logo,

$$\boxed{\lambda_{\text{SO}} \tau_z \sigma_z s_z \text{ preserva inversão.}} \quad (313)$$

33.4 Teste de reversão temporal

Agora é essencial usar o operador de reversão temporal com spin:

$$\mathcal{T} = \tau_x i s_y K. \quad (314)$$

Sob $\mathcal{T}$,

$$\tau_z \longrightarrow -\tau_z, \quad (315)$$

$$\sigma_z \longrightarrow +\sigma_z, \quad (316)$$

$$s_z \longrightarrow -s_z. \quad (317)$$

Logo,

$$\mathcal{T} (\tau_z \sigma_z s_z) \mathcal{T}^{-1} = (-\tau_z)(\sigma_z)(-s_z) \quad (318)$$

$$= \tau_z \sigma_z s_z. \quad (319)$$

Portanto,

$$\boxed{\lambda_{\text{SO}} \tau_z \sigma_z s_z \text{ preserva reversão temporal.}} \quad (320)$$

A troca de vale e a inversão do spin fornecem dois sinais que se cancelam.

Por que seria errado usar apenas K ?

Se usássemos incorretamente $\mathcal{T} = K$, teríamos

$$K s_z K^{-1} = s_z, \quad (321)$$

e concluiríamos que o termo muda de sinal apenas pela troca dos vales. Isso levaria à conclusão errada de que Kane–Mele quebra reversão temporal.

O fator $i s_y$ é justamente o responsável por inverter o spin real.

33.5 Números de Chern dos blocos de spin

Para um spin fixo,

$$m_{\tau s} = \lambda_{\text{SO}} \tau s. \quad (322)$$

Usando a Eq. (??),

$$C_s = \sum_{\tau=\pm 1} \left[-\frac{\tau}{2} \text{sgn}(\lambda_{\text{SO}} \tau s) \right] \quad (323)$$

$$= -s \text{sgn}(\lambda_{\text{SO}}). \quad (324)$$

Assim, na convenção adotada,

$$C_{\uparrow} = -\text{sgn}(\lambda_{\text{SO}}), \quad (325)$$

$$C_{\downarrow} = +\text{sgn}(\lambda_{\text{SO}}). \quad (326)$$

O número de Chern total é

$$\boxed{C = C_{\uparrow} + C_{\downarrow} = 0.} \quad (327)$$

Isso é obrigatório pela reversão temporal.

Entretanto, os dois blocos de spin são topologicamente não triviais e possuem números de Chern opostos.

Quando s_z é conservado, podemos definir um número de Chern de spin proporcional a

$$C_{\uparrow} - C_{\downarrow}, \quad (328)$$

que é não nulo.

33.6 Estados de borda helicoidais

Cada bloco de Haldane fornece um estado de borda quiral:

- o spin para cima propaga em uma direção;
- o spin para baixo propaga na direção oposta.

O par é chamado de helical.

A reversão temporal transforma um estado no seu parceiro de Kramers contrapropagante.

No modelo mínimo, a interpretação como duas cópias de Haldane é exata porque s_z é conservado.

33.7 Comentário sobre o invariante $\mathbb{Z}_2$

O número de Chern total é zero, mas o sistema não é equivalente a um isolante trivial. A fase é caracterizada por um invariante $\mathbb{Z}_2$ não trivial.

Para esta aula, basta reter:

$$\boxed{C = 0 \text{ não significa necessariamente fase trivial.}} \quad (329)$$

Em Kane–Mele, os blocos de spin possuem topologias opostas e a reversão temporal protege a estrutura helical das bordas.

34 Competição entre massa de sub-rede e Kane–Mele

Considere

$$H = H_0 + \Delta\sigma_z + \lambda_{\text{SO}}\tau_z\sigma_zs_z. \quad (330)$$

A massa em cada setor é

$$\boxed{m_{\tau s} = \Delta + \lambda_{\text{SO}}\tau s.} \quad (331)$$

Para um spin fixo,

$$m_{K,s} = \Delta + s\lambda_{\text{SO}}, \quad (332)$$

$$m_{K',s} = \Delta - s\lambda_{\text{SO}}. \quad (333)$$

34.1 Regime trivial

Se

$$|\Delta| > |\lambda_{\text{SO}}|, \quad (334)$$

as massas dos dois vales possuem o mesmo sinal para cada spin. O sistema é um isolante trivial dominado pela inequivalência das sub-redes.

34.2 Regime topológico

Se

$$|\lambda_{\text{SO}}| > |\Delta|, \quad (335)$$

as massas possuem sinais opostos em cada bloco de spin. O sistema está na fase de isolante quântico de spin.

34.3 Transição

O gap fecha quando

$$|\Delta| = |\lambda_{\text{SO}}|. \quad (336)$$

O fechamento ocorre em setores específicos de vale e spin. Depois do fechamento, o sinal de uma massa muda e a topologia é alterada.

35 SOC de Rashba: termo omitido nesta aula

Quando a inversão perpendicular ao plano é quebrada, pode surgir um acoplamento de Rashba. Uma forma de baixa energia é

$$H_R \propto \tau_z \sigma_x s_y - \sigma_y s_x, \quad (337)$$

com sinais que dependem da convenção.

Esse termo não conserva s_z :

$$[H_R, s_z] \neq 0. \quad (338)$$

Ele mistura os dois blocos de spin. Entretanto, pode preservar reversão temporal.

Não o desenvolveremos nesta aula, pois o objetivo é compreender primeiro o modelo intrínseco de Kane–Mele, no qual a interpretação como duas cópias de Haldane é transparente.

36 Modelo reduzido para TMDs

Para destacar a física de baixa energia que queremos discutir, utilizaremos

$$\boxed{H_{\text{TMD}} = H_0 + \Delta \sigma_z + \lambda_{\text{VZ}} \tau_z s_z.} \quad (339)$$

O primeiro termo adicional é uma massa de Dirac. O segundo é um termo valley-Zeeman.

É importante escrever explicitamente a identidade no espaço orbital:

$$H_{\text{VZ}} = \lambda_{\text{VZ}} \tau_z s_z \otimes \mathbb{I}_\sigma. \quad (340)$$

Portanto, o termo valley-Zeeman não contém σ_z .

Nota sobre modelos mais completos

Em modelos microscópicos de duas bandas para TMDs, o SOC pode ser seletivo em banda e aparecer acompanhado por projetores orbitais. Nesta aula, manteremos o modelo reduzido da Eq. (??), que separa de forma especialmente clara:

$$\Delta \sigma_z \quad \text{como massa}, \quad (341)$$

e

$$\lambda_{\text{VZ}} \tau_z s_z \quad \text{como deslocamento valley-Zeeman}. \quad (342)$$

37 Por que o termo valley-Zeeman não é uma massa?

Para valores fixos de vale e spin,

$$\lambda_{\text{VZ}} \tau_z s_z \longrightarrow \lambda_{\text{VZ}} \tau s. \quad (343)$$

Esse número multiplica a identidade no espaço de pseudospin:

$$\varepsilon_{\tau s} = \lambda_{\text{VZ}} \tau s. \quad (344)$$

A massa continua sendo

$$m_{\tau s} = \Delta. \quad (345)$$

Portanto, usando a Hamiltoniana geral,

$$E_{\pm, \tau s}(\mathbf{q}) = \lambda_{\text{VZ}} \tau s \pm \sqrt{(\hbar v q)^2 + \Delta^2}. \quad (346)$$

Em cada setor, o gap é

$$2|\Delta|. \quad (347)$$

O termo valley-Zeeman desloca o centro do cone em energia, mas não modifica o gap dentro daquele setor.

37.1 Comparação direta com Kane–Mele

Em Kane–Mele,

$$\lambda_{\text{SO}} \tau_z \sigma_z s_z \quad (348)$$

entra na massa:

$$m_{\tau s} = \lambda_{\text{SO}} \tau s. \quad (349)$$

Nos TMDs reduzidos,

$$\lambda_{\text{VZ}} \tau_z s_z \quad (350)$$

entra no deslocamento:

$$\varepsilon_{\tau s} = \lambda_{\text{VZ}} \tau s. \quad (351)$$

Assim,

Kane–Mele: $\tau_z \sigma_z s_z$ altera a massa e os autovetores; TMD: $\tau_z s_z$ desloca os níveis sem ser uma massa.

(352)

38 Interpretação valley-Zeeman

No vale K , $\tau = +1$:

$$\varepsilon_{K, \uparrow} = +\lambda_{\text{VZ}}, \quad (353)$$

$$\varepsilon_{K, \downarrow} = -\lambda_{\text{VZ}}. \quad (354)$$

No vale K' , $\tau = -1$:

$$\varepsilon_{K', \uparrow} = -\lambda_{\text{VZ}}, \quad (355)$$

$$\varepsilon_{K', \downarrow} = +\lambda_{\text{VZ}}. \quad (356)$$

Portanto, o campo efetivo que separa os spins possui sinal oposto nos dois vales. Podemos pensar em

$$H_{\text{VZ}} = \mathbf{B}_{\text{eff}}(\tau) \cdot \mathbf{s}, \quad (357)$$

com

$$\mathbf{B}_{\text{eff}}(\tau) = \lambda_{\text{VZ}} \tau \hat{\mathbf{z}}. \quad (358)$$

Não se trata de um campo magnético externo real, pois um campo real com o mesmo sinal nos dois vales quebraria reversão temporal. Aqui, o sinal oposto em K e K' permite preservar $\mathcal{T}$.

39 Teste de inversão no modelo de TMD

A Hamiltoniana contém dois termos adicionais.

39.1 Massa $\Delta\sigma_z$

Já vimos que

$$\mathcal{P}(\Delta\sigma_z)\mathcal{P}^{-1} = -\Delta\sigma_z. \quad (359)$$

Logo, esse termo quebra inversão.

39.2 Termo valley-Zeeman

Como

$$\mathcal{P}\tau_z\mathcal{P}^{-1} = -\tau_z \quad (360)$$

e o spin é axial,

$$\mathcal{P}s_z\mathcal{P}^{-1} = s_z, \quad (361)$$

temos

$$\mathcal{P}(\tau_z s_z)\mathcal{P}^{-1} = (-\tau_z)(s_z) \quad (362)$$

$$= -\tau_z s_z. \quad (363)$$

Portanto,

$$\boxed{\lambda_{VZ}\tau_z s_z \text{ quebra inversão.}} \quad (364)$$

O modelo de TMD não possui simetria de inversão.

40 Teste de reversão temporal no modelo de TMD

Para o termo de massa,

$$\mathcal{T}(\Delta\sigma_z)\mathcal{T}^{-1} = \Delta\sigma_z. \quad (365)$$

Para o termo valley-Zeeman,

$$\mathcal{T}\tau_z\mathcal{T}^{-1} = -\tau_z, \quad (366)$$

e

$$\mathcal{T}s_z\mathcal{T}^{-1} = -s_z. \quad (367)$$

Portanto,

$$\mathcal{T}(\tau_z s_z)\mathcal{T}^{-1} = (-\tau_z)(-s_z) \quad (368)$$

$$= \tau_z s_z. \quad (369)$$

Logo,

$$\boxed{H_{\text{TMD}} \text{ preserva reversão temporal.}} \quad (370)$$

40.1 Degenerescência entre parceiros de reversão temporal

Da Eq. (??),

$$E_{\pm, \tau s}(\mathbf{q}) = \lambda_{VZ} \tau s \pm \sqrt{(\hbar v q)^2 + \Delta^2}. \quad (371)$$

O parceiro de reversão temporal possui

$$\tau \rightarrow -\tau, \quad s \rightarrow -s, \quad \mathbf{q} \rightarrow -\mathbf{q}. \quad (372)$$

Como

$$(-\tau)(-s) = \tau s, \quad (373)$$

segue que

$$\boxed{E_{\pm, \tau s}(\mathbf{q}) = E_{\pm, -\tau, -s}(-\mathbf{q})}. \quad (374)$$

Assim, por exemplo,

$$(K, \uparrow) \quad \text{e} \quad (K', \downarrow) \quad (375)$$

são parceiros relacionados por reversão temporal.

41 Curvatura de Berry no modelo reduzido de TMD

No modelo reduzido,

$$m_{\tau s} = \Delta. \quad (376)$$

O termo valley-Zeeman é proporcional à identidade em pseudospin e, portanto, não altera os autovetores dentro de cada setor.

Consequentemente, a curvatura de Berry é

$$\Omega_{\tau s}^{(-)}(\mathbf{q}) = -\tau \frac{\Delta(\hbar v)^2}{2[(\hbar v q)^2 + \Delta^2]^{3/2}}. \quad (377)$$

Ela é independente de s nesse modelo simplificado.

Os dois vales possuem curvaturas opostas, e o número de Chern total é zero.

O termo valley-Zeeman pode, entretanto, modificar quais estados de spin e vale são ocupados para uma dada energia de Fermi. Assim, ele pode produzir respostas dependentes de spin e vale sem alterar a geometria dos autovetores no modelo mínimo.

42 Consequências físicas nos TMDs

A combinação de inversão quebrada, curvatura de Berry oposta nos vales e acoplamento spin-vale permite discutir:

- efeito Hall de vale;
- separação de spin com sinal oposto em K e K' ;
- locking entre spin e vale;
- regras de seleção óptica dependentes do vale;
- excitação preferencial de vales por polarizações circulares opostas.

A derivação detalhada das regras de seleção óptica exigiria calcular elementos de matriz do operador velocidade e não será feita nesta aula.

43 Comparação termo por termo

Termo	Papel	$\mathcal{P}$	$\mathcal{T}$	Consequência principal
$\Delta\sigma_z$	massa	quebra	preserva	Hall de vale; fase trivial
$m_H\tau_z\sigma_z$	massa de Haldane	preserva	quebra	isolante de Chern
$\lambda_{SO}\tau_z\sigma_zs_z$	massa dependente de spin	preserva	preserva	isolante quântico de spin
$\lambda_{VZ}\tau_zs_z$	deslocamento escalar	quebra	preserva	acoplamento spin-vale

44 Comparação unificada dos modelos

Modelo	$m_{\tau s}$	$\varepsilon_{\tau s}$	Topologia/ resposta
Grafeno massivo	Δ	0	$C = 0$; Hall de vale
Haldane	τm_H	0	$ C = 1$; Hall anômalo quântico
Kane–Mele	$\tau s\lambda_{SO}$	0	$C = 0$; fase $\mathbb{Z}_2$ não trivial
TMD reduzido	Δ	$\tau s\lambda_{VZ}$	$C = 0$; Hall de vale e spin-vale

45 A ideia central: o padrão de sinais das massas

A energia depende de

$$m_{\tau s}^2. \quad (378)$$

Por isso, duas Hamiltonianas podem ter espectros muito parecidos e, ainda assim, possuir topologias diferentes.

A topologia depende do padrão de sinais:

$$\text{sgn}(m_{K,s}), \quad \text{sgn}(m_{K',s}). \quad (379)$$

45.1 Mesmo sinal nos dois vales

$$m_{K,s}m_{K',s} > 0. \quad (380)$$

As contribuições dos vales ao número de Chern se cancelam.

45.2 Sinais opostos

$$m_{K,s}m_{K',s} < 0. \quad (381)$$

As contribuições dos vales se somam.

Essa é a diferença entre

$$\Delta\sigma_z \quad (382)$$

e

$$m_H\tau_z\sigma_z. \quad (383)$$

Kane–Mele repete o padrão de Haldane com sinais opostos para spins opostos.

O termo valley-Zeeman não entra nessa classificação, pois não é uma massa.

46 Roteiro sugerido para o quadro

Uma possível sequência para uma aula de duas horas é:

1. Relembrar os operadores

Escrever

$$\mathcal{P} = \tau_x\sigma_x, \quad \mathcal{T} = \tau_x\text{is}_yK. \quad (384)$$

Construir a pequena tabela

	$\mathcal{P}$	$\mathcal{T}$
τ_z	–	–
σ_z	–	+
s_z	+	–

$$\cdot \quad (385)$$

2. Escrever a Hamiltoniana unificada

$$H_{\tau s} = \varepsilon_{\tau s}\mathcal{K}_\sigma + \hbar v(\tau q_x\sigma_x + q_y\sigma_y) + m_{\tau s}\sigma_z. \quad (386)$$

Derivar o espectro

$$E_{\pm,\tau s} = \varepsilon_{\tau s} \pm \sqrt{(\hbar vq)^2 + m_{\tau s}^2}. \quad (387)$$

3. Comparar Semenoff e Haldane

Escrever

$$m_\tau = \Delta \quad (388)$$

e

$$m_\tau = \tau m_H. \quad (389)$$

Fazer explicitamente os testes de $\mathcal{P}$ e $\mathcal{T}$ para o termo de Haldane.

4. Ligar ao sinal da curvatura

Escrever apenas a dependência

$$\Omega_\tau \propto -\tau m_\tau. \quad (390)$$

Mostrar:

$$m_\tau = \Delta \Rightarrow \Omega_K = -\Omega_{K'}, \quad (391)$$

$$m_\tau = \tau m_H \Rightarrow \Omega_K = \Omega_{K'}. \quad (392)$$

5. Kane–Mele

Escrever

$$m_{\tau s} = \tau s \lambda_{\text{SO}}. \quad (393)$$

Fazer a conta de reversão temporal:

$$\tau_z \sigma_z s_z \longrightarrow (-\tau_z)(\sigma_z)(-s_z) = \tau_z \sigma_z s_z. \quad (394)$$

Desenhar duas cópias de Haldane com quiralidades opostas.

6. TMDs

Escrever

$$m_{\tau s} = \Delta, \quad \varepsilon_{\tau s} = \tau s \lambda_{\text{VZ}}. \quad (395)$$

Destacar com uma caixa:

$\tau_z s_z$ não contém σ_z e não é uma massa.

(396)

47 Exercícios para casa

Exercício 1: massa de Haldane a partir do tight-binding

Partindo do modelo honeycomb com hopping complexo entre segundos vizinhos, expandir a Hamiltoniana em torno de K e K' e mostrar que o termo que quebra reversão temporal possui a estrutura

$$m_H \tau_z \sigma_z. \quad (397)$$

Determinar m_H em termos da amplitude e da fase do hopping na convenção escolhida.

Exercício 2: Kane–Mele a partir de duas cópias de Haldane

Introduzir um hopping de segundos vizinhos dependente de s_z e mostrar que a expansão de baixa energia produz

$$\lambda_{\text{SO}} \tau_z \sigma_z s_z. \quad (398)$$

Explicar por que o sinal do hopping efetivo é oposto para spins opostos.

Exercício 3: testes de simetria

Usando

$$\mathcal{P} = \tau_x \sigma_x, \quad \mathcal{T} = \tau_x i s_y K, \quad (399)$$

verificar explicitamente as transformações de

$$\sigma_z, \quad \tau_z \sigma_z, \quad \tau_z \sigma_z s_z, \quad \tau_z s_z. \quad (400)$$

Exercício 4: diagrama de fases de Haldane

Para

$$m_\tau = \Delta + \tau m_H, \quad (401)$$

calcular o número de Chern em cada região do plano (Δ, m_H) .

Identificar as linhas de fechamento de gap.

Exercício 5: diagrama de fases de Kane–Mele

Para

$$m_{\tau s} = \Delta + \lambda_{\text{SO}} \tau s, \quad (402)$$

determinar os sinais das quatro massas e identificar os regimes trivial e topológico.

Exercício 6: espectro valley-Zeeman

Diagonalizar

$$H_{\text{TMD}} = H_0 + \Delta \sigma_z + \lambda_{\text{VZ}} \tau_z s_z \quad (403)$$

e verificar

$$E_{\pm, \tau s}(\mathbf{q}) = E_{\pm, -\tau, -s}(-\mathbf{q}). \quad (404)$$

Explicar por que essa igualdade expressa reversão temporal.

Resumo final

Os quatro modelos diferem por estruturas matriciais aparentemente pequenas:

$$\Delta \sigma_z, \quad m_H \tau_z \sigma_z, \quad \lambda_{\text{SO}} \tau_z \sigma_z s_z, \quad \lambda_{\text{VZ}} \tau_z s_z. \quad (405)$$

Mas essas diferenças controlam:

- quais simetrias são preservadas;
- se o termo abre um gap ou apenas desloca níveis;
- o sinal da massa em cada vale e spin;
- o padrão da curvatura de Berry;
- a existência de fases de Chern, fases quânticas de spin ou respostas de vale.

A mensagem central é:

Hamiltonianas com espectros semelhantes podem possuir autovetores, curvaturas de Berry e topologias completamente diferentes.